

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PEMROGRAMAN GUI 2**



**Oleh :
MUHAMMAD ARIF
NIM 2511532017**

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 25 NOVEMBER 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum **“Pemrograman GUI 2”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil kegiatan praktikum yang bertujuan untuk memahami konsep dasar pemrograman GUI pada java dengan menggunakan window builder. Penulis menyadari bahwa pemahaman mendalam terhadap topik ini merupakan fondasi essential bagi pengembangan keterampilan pemrograman yang lebih advanced.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Wahyudi, S.T, M.T selaku pembimbing mata kuliah algoritma pemrograman, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses pembelajaran.
2. Asisten praktikum yang telah membimbing dan membantu penulis selama sesi praktikum berlangsung.

Padang, 25 November 2025

Muhammad Arif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Tujuan.....	1
3. Manfaat praktikum	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Landasan Teori	3
2.2 Langkah Pengerjaan	4
BAB III KESIMPULAN.....	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pemrograman Graphical User Interface (GUI) merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak karena menentukan cara pengguna berinteraksi secara langsung dengan program. Dalam lingkungan Java, terdapat beberapa toolkit untuk membuat antarmuka grafis, di antaranya adalah Abstract Window Toolkit (AWT) dan Swing. AWT merupakan toolkit GUI paling awal yang disediakan oleh Java, menyediakan komponen-komponen dasar seperti tombol (Button), kotak teks (TextField), label (Label), dan panel (Panel). Meskipun AWT menggunakan komponen asli sistem operasi (native peers), yang bisa memengaruhi konsistensi tampilan antar platform, pemahaman terhadap AWT tetap menjadi landasan penting dalam mempelajari GUI di Java.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam memahami konsep dasar pembuatan GUI menggunakan AWT dan Swing, baik secara manual maupun dengan bantuan alat desain visual seperti WindowBuilder. Melalui praktik ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan antara logika program dan antarmuka pengguna, serta memahami struktur kode GUI secara lebih mendalam. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi proses pembelajaran dan bukti penugasan dalam memahami penerapan GUI dalam bahasa pemrograman Java.

2. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Memahami konsep dasar pembuatan antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI) dalam bahasa pemrograman Java.
 2. Mampu mengimplementasikan komponen GUI menggunakan toolkit AWT dan Swing, serta memahami perbedaan dan hubungan keduanya. Mempelajari cara menghubungkan komponen GUI dengan logika program.
3. Manfaat praktikum
- Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah
1. Memberikan pengalaman langsung dalam membuat aplikasi Java yang interaktif, sehingga pemahaman terhadap konsep pemrograman tidak hanya bersifat teoritis.
 2. Melatih kemampuan dalam memilih dan menggunakan toolkit GUI yang tepat (AWT dan Swing) sesuai kebutuhan aplikasi sederhana.
 3. Sebagai praktek langsung dari teori yang diberikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Graphical User Interface (GUI) atau Antarmuka Pengguna Grafis adalah sistem tampilan dalam sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak menggunakan elemen grafis seperti tombol, kotak teks, menu, label, dan jendela. GUI bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif, menarik, dan mudah digunakan dibandingkan antarmuka berbasis teks (*command-line*). Dalam bahasa pemrograman Java, pembuatan GUI didukung oleh pustaka khusus seperti AWT dan Swing.

Dalam pengembangan antarmuka grafis (GUI) di Java, terdapat dua *toolkit* utama, yaitu AWT dan Swing. AWT (*Abstract Window Toolkit*) merupakan *toolkit* GUI pertama yang disediakan Java. Komponen-komponen dalam AWT bergantung pada elemen asli sistem operasi (*native peers*), yang menyebabkan tampilan aplikasi bisa sedikit berbeda tergantung platform tempat aplikasi dijalankan. Di sisi lain, Swing dibangun di atas AWT dan merupakan bagian dari *Java Foundation Classes* (JFC). Keunggulan utama Swing adalah komponen-komponennya bersifat *lightweight* alias tidak bergantung pada komponen native sistem operasi, sehingga memberikan tampilan yang lebih konsisten di berbagai sistem operasi. Selain itu, Swing menyediakan komponen yang lebih lengkap dan fleksibel. Semua

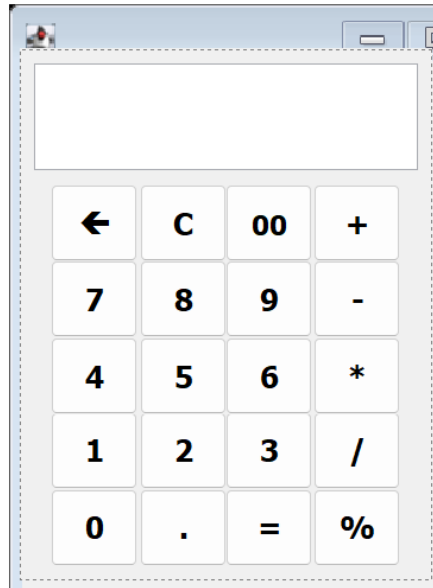
komponen Swing, seperti JButton, JTextField, JLabel, dan JFrame, berasal dari kelas JComponent.

WindowBuilder adalah *plugin* untuk IDE berbasis Eclipse (seperti STS, MyEclipse) yang menyediakan desain GUI secara visual (*WYSIWYG – What You See Is What You Get*). Fitur utamanya mencakup dukungan untuk desain Swing dan AWT, penambahan komponen melalui drag and drop, serta pembuatan kode Java secara otomatis tanpa ketergantungan pada pustaka tambahan. Selain itu, WindowBuilder mampu membaca dan mengedit kode GUI yang ditulis secara manual (*bidirectional editing*), serta mendukung perubahan kode bebas (*free form editing*) dan refaktor metode. Keuntungan menggunakan WindowBuilder antara lain mempercepat proses pembuatan antarmuka, memudahkan pemula dalam memahami hubungan antara desain visual dan kode program, serta sangat cocok untuk pembelajaran dan pembuatan prototipe aplikasi secara cepat.

2.2 Langkah Pengerjaan

a. Kalkulator sederhana

- design
- 1. Buat package dan *class* baru dengan memilih other dan pilih *ApplicationWindow*
- 2. Setelah membuat new class, lalu kita masuk kedalam menu design dan mulai membuat design ui yang kita inginkan



Gambar 2.2. 1

3. Buat desain seperti gambar diatas menggunakan TextField untuk tempat menampilkan angka.
4. JButton untuk tombol kita menginputkan angka dan operasi.
5. Setelah desain dibuat selanjutnya kita akan membuat logika untuk tombolnya.

- Design

1. Pertama ,kita akan membuat program untuk input angkanya. Buat kode seperti dibawah ini :


```

JButton btn1 = new JButton("1");
btn1.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
        String number = textField.getText() + btn1.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
btn1.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 20));
btn1.setBounds(21, 245, 58, 52);
frame.getContentPane().add(btn1);

```

Gambar 2.2. 2

2. Menggunakan addActionListener dengan ActionListener agar saat tombol diklik, metode actionPerformed dijalankan.
3. Saat tombol diklik, teks dari textField digabung dengan teks tombol (misalnya "5" + "1" menjadi "51"), lalu hasilnya dikembalikan ke textField melalui setText().
4. Lakukan ke semua tombol input angka.
5. Untuk tombol Clear kita akan membuat kode seperti ini :

```

JButton btnClear = new JButton("C");
btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        textField.setText(null);
    }
});
btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 20));
btnClear.setBounds(81, 92, 58, 52);
frame.getContentPane().add(btnClear);

```

Gambar 2.2. 3

6. Sama seperti tombol angka, tetapi tombol clear ini tidak menginputkan angka, saat ditekan tombol Clear akan menset TextField menjadi null.
7. Untuk tombol Backspace kita membuat kode program seperti ini:

```

JButton btnB = new JButton("\uF0E7");
btnB.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String B=null;
        if(textField.getText().length()>0) {
            StringBuilder str= new StringBuilder(textField.getText());
            str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
            B=str.toString();
            textField.setText(B);
        }
    }
});
btnB.setFont(new Font("Wingdings", Font.BOLD, 20));
btnB.setBounds(21, 92, 58, 52);
frame.getContentPane().add(btnB);

```

Gambar 2.2. 4

8. Fungsi tombol backspace: Saat diklik, tombol memeriksa apakah panjang textField >0 ; jika ya, lanjut menghapus karakter terakhir.
9. Tombol akan menghapus dengan kode deleteCharAt.
10. Selanjutnya kita akan membuat kode untuk tombol operasional-nya dengan contoh kode seperti berikut :

```

JButton btnplus_2511532017 = new JButton("+");
btnplus_2511532017.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation = "+";
    }
});
btnplus_2511532017.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 20));
btnplus_2511532017.setBounds(198, 92, 58, 52);
frame.getContentPane().add(btnplus_2511532017);

```

Gambar 2.2. 5

11. Ini merupakan contoh kode dari penjumlahan.
12. Saat tombol “+” diklik, Double.parseDouble(textField.getText()) mengonversi teks di textField menjadi angka desimal dan menyimpannya ke variabel first, lalu textField.setText("") mengosongkan textField untuk input angka berikutnya, dan operation = "+" mencatat operasi penjumlahan ke variabel operation.

13. Buat kode seperti ke semua bentuk operasi kecuali operasi “=”.
14. Selanjutnya kita akan membuat kode untuk tombol “=”. Sebelum membuat kode untuk tombol ini, kita harus mendeklarasikan variabel dahulu :

```
double first;  
double second;  
double result;  
String operation;  
String answer;
```

Gambar 2.2. 6

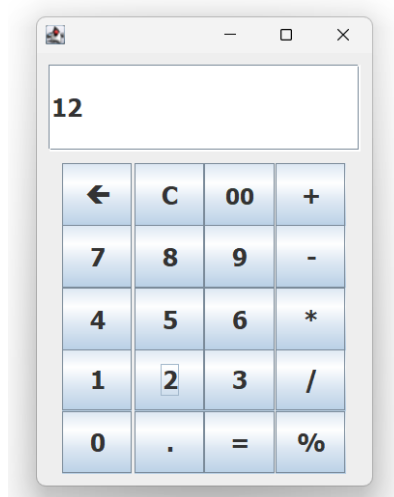
15. Ini digunakan untuk operasi nanti.
16. Lalu buat kode untuk tombol “=” seperti gambar di bawah ini:

```
JButton btnequals = new JButton("=");  
btnequals.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        String answer;  
        second= Double.parseDouble(textField.getText());  
        if (operation=="+") {  
            result = first + second ;  
            answer = String.format("%.2f", result);  
            textField.setText(answer);  
        }  
        else if (operation=="-") {  
            result = first - second ;  
            answer = String.format("%.2f", result);  
            textField.setText(answer);  
        }  
        else if (operation=="*") {  
            result = first * second ;  
            answer = String.format("%.2f", result);  
            textField.setText(answer);  
        }  
        else if (operation=="/") {  
            result = first / second ;  
            answer = String.format("%.2f", result);  
            textField.setText(answer);  
        }  
        else if (operation=="%") {  
            result = first % second ;  
            answer = String.format("%.2f", result);  
            textField.setText(answer);  
        }  
    }  
});  
btnequals.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 20));  
btnequals.setBounds(139, 297, 58, 52);  
frame.getContentPane().add(btnequals);
```

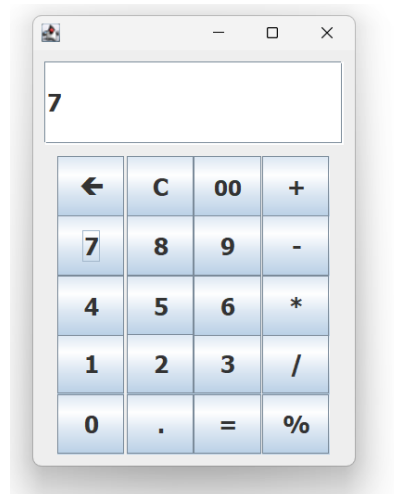
Gambar 2.2. 7

17. Saat tombol “=” diklik, dideklarasikan variabel lokal answer bertipe String, lalu nilai dari textField dikonversi menjadi double dan disimpan ke variabel second, setelah itu dilakukan pengecekan kondisi berdasarkan nilai variabel operation untuk menentukan operasi matematika yang akan dijalankan.
18. Jika operasi yang dipilih “+”, maka hitung penjumlahan $\text{first} + \text{second}$ dan disimpan di answer dengan format dua angka dibelakang koma.
19. Jika operasi yang dipilih “-”, maka hitung penjumlahan $\text{first} - \text{second}$ dan disimpan di answer dengan format dua angka dibelakang koma.
20. Jika operasi yang dipilih “*”, maka hitung penjumlahan $\text{first} * \text{second}$ dan disimpan di answer dengan format dua angka dibelakang koma.
21. Jika operasi yang dipilih “/”, maka hitung penjumlahan $\text{first} / \text{second}$ dan disimpan di answer dengan format dua angka dibelakang koma.
22. Jika operasi yang dipilih “%”, maka hitung penjumlahan $\text{first} \% \text{second}$ dan disimpan di answer dengan format dua angka dibelakang koma.
23. Untuk output sebagai berikut :

Penjumlahan

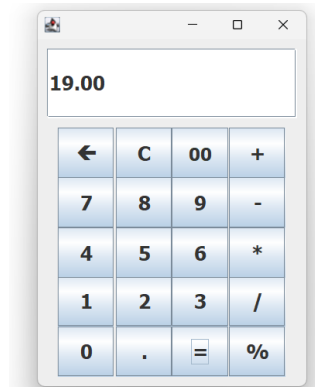


Gambar 2.2. 8



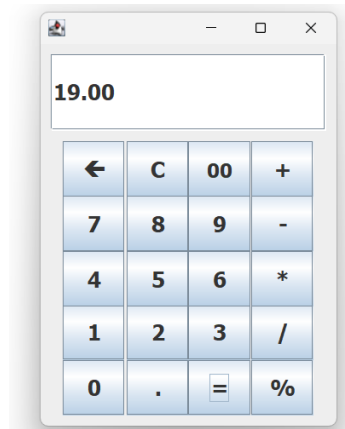
Gambar 2.2. 9

answer

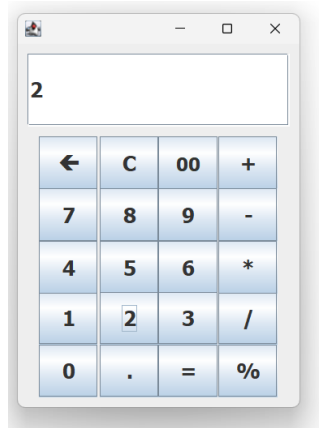


Gambar 2.2. 10

Pengurangan

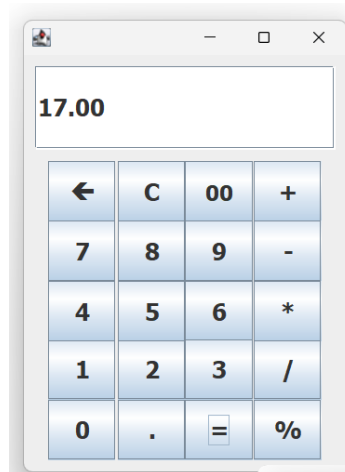


Gambar 2.2. 11



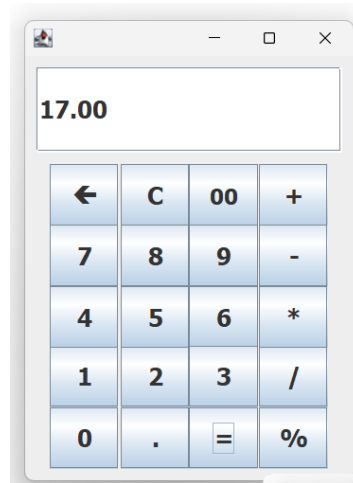
Gambar 2.2. 12

answer

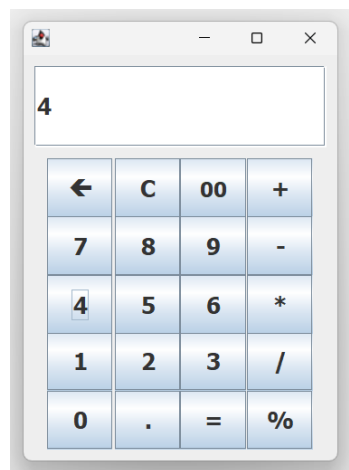


Gambar 2.2. 13

Perkalian

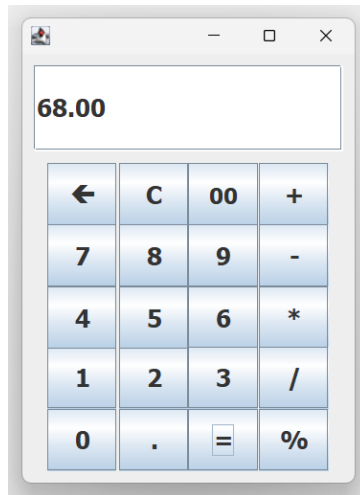


Gambar 2.2. 14



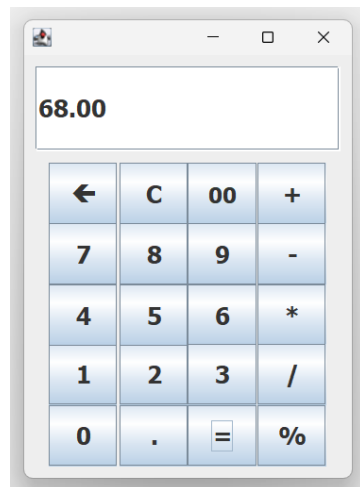
Gambar 2.2. 15

asnwer

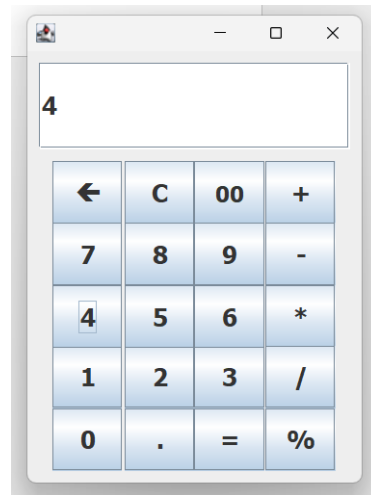


Gambar 2.2. 16

Pembagian

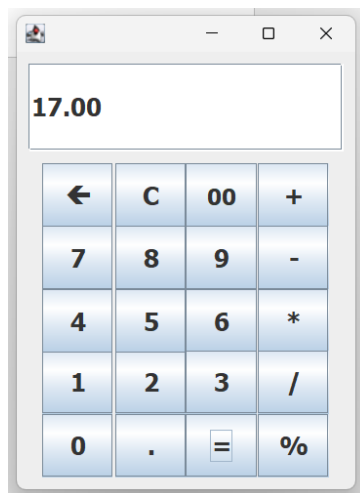


Gambar 2.2. 17



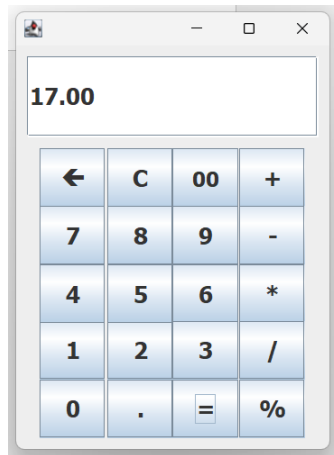
Gambar 2.2. 18

Answer

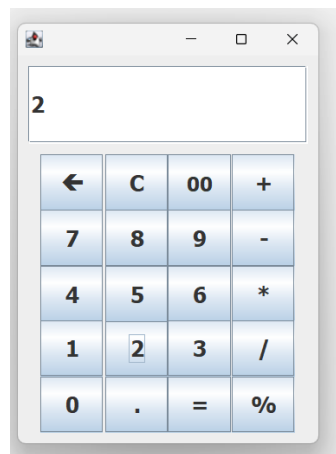


Gambar 2.2. 19

Hasil sisa bagi

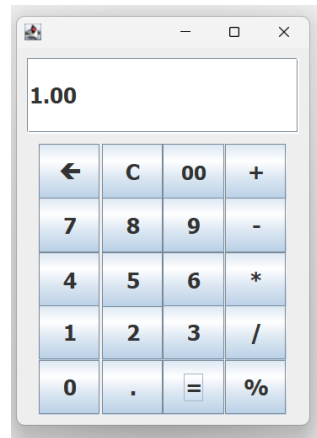


Gambar 2.2. 20



Gambar 2.2. 21

Asnwer



Gambar 2.2. 22

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum pemrograman GUI berhasil memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar pembuatan antarmuka grafis dalam bahasa Java menggunakan toolkit AWT dan Swing. Melalui praktik langsung, dapat disimpulkan bahwa GUI merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi karena menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan program. Dengan menggunakan komponen seperti JFrame, JButton, JLabel, JTextField, dan JPanel, sehingga saya mampu merancang tampilan aplikasi yang interaktif dan fungsional.

Penerapan WindowBuilder sebagai alat bantu desain GUI sangat mempermudah proses pembuatan antarmuka secara visual melalui fitur drag and drop. Kelebihan utamanya, yaitu kemampuan menghasilkan kode Java yang bersih tanpa ketergantungan pustaka tambahan serta mendukung editing dua arah, membuatnya sangat cocok untuk kegiatan pembelajaran. Membuat kita dapat melihat langsung hubungan antara desain visual dan struktur kode, sehingga lebih mudah memahami logika di balik setiap komponen dibuat.

3.2 Saran

- Penulis harus sering latihan agar terbiasa dengan syntax yang dipakai dan melatih logika.

Masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan praktikum ini, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk menerima saran dari pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Guru99, “Java Swing GUI Tutorial,” 2023. [Online]. Available: <https://www.guru99.com/id/java-swing-gui.html>. [Accessed: Nov. 25, 2025].
- [2] Eclipse Foundation, “WindowBuilder – Java GUI Designer,” 2025. [Online]. Available: <https://eclipse.dev/windowbuilder/>. [Accessed: Nov. 25, 2025].